

Gostaríamos de começar por agradecer o Relatório Preliminar elaborado pela Comissão de Avaliação Externa (CAE), cujas observações e conclusões nos deram a oportunidade de, por um lado, sinalizar os pontos a melhorar no projeto educativo que se submeteu a acreditação, de modo a que sejam tomadas as necessárias medidas para o seu bom funcionamento pedagógico e científico; por outro, esclarecer algumas questões que no entendimento da apreciação efetuada pelo CAE do ciclo de estudos (CE) de Licenciatura em Design UX/UI (Processo NCE/24/2400281), a instituição proponente deixou menos claras no relatório inicial e que não permitiram demonstrar plenamente a qualidade que se pretende imprimir neste projeto.

A instituição propôs, em sede de Relatório de apresentação do pedido de um novo CE, em concordância com os pressupostos da missão da instituição e em particular numa estratégia de evolução do ensino, investigação e saber fazer, tal como vem trilhando no presente na sua oferta formativa na área das Engenharias e das Ciências Informáticas que já oferece, em que a tecnologia assume uma particular importância, atendendo ao desafio e à necessidade de se poder dar uma resposta ao ressurgimento das atividades industriais em Portugal, que obrigam a uma oferta diversificada nas áreas tecnológicas, a par com as mais variadas áreas das ciências empresariais que a instituição também oferece, com o propósito de contribuir para uma maior competitividade da economia nacional em mercados internacionais.

A CAE avaliou a proposta efetuada e sugere que esta possa ser acreditada, por um período de 6 (seis) anos, apresentando as justificações para tal recomendação, bem como um conjunto de condições de melhoria na proposta apresentada.

Agradecemos assim a confiança que nos foi depositada, bem como o trabalho realizado pela CAE ao qual damos o merecido valor e que teremos naturalmente em devida conta.

Ainda segundo afirma a CAE, o CE sofre de alguma falta de identidade, parecendo por vezes ser mais um agregado de tópicos em torno da UX/UI do que uma estratégia de formação bem planeada para os seus estudantes.

Importa aqui referir, que o CE identifica-se com o pressuposto de que a evolução em Engenharia e da Tecnologia, com o contributo do Design, tem progredido ao longo de dois eixos fundamentais: (1) aumento da complexidade e (2) facilidade de utilização.

Nesse propósito, sabemos, que na atualidade, temos ao nosso dispor, uma diversidade de soluções, incomensuravelmente mais complexas e que nos induzem uma grande facilidade de uso nas nossas atividades diárias.

Sendo hoje, muito valorizada, a experiência do utilizador e o design de interfaces, desde os ecrãs em que tocamos e passamos os dedos até aos serviços em que confiamos. Entendemos, assim, que o Design de UX e UI é um domínio emergente de competências e atividades multidisciplinares que concebem plataformas orientadas para o futuro, que inclui: aplicações, sítios Web, produtos e serviços digitais, experiências de realidade aumentada e virtual, design de instalações, tecnologia vestível e a Internet das Coisas.

Esse é efetivamente o propósito deste CE de 1º ciclo em Design UI/UX: pressupõe estar orientado para a prática, prevendo na sua estrutura ao longo dos seus seis semestres, 360 horas de contacto na tipologia de prático-laboratorial (48.06% do total das horas de contacto das UC obrigatórias). Nesse pressuposto, prevê em cada semestre, uma ou mais UC com competências práticas e com a prática de projeto, com especial destaque no último semestre, em que dispõe de uma UC, denominada por “Projeto Final de Design UX/UI”, com um total de 180 horas de contacto, distribuídas de acordo com as seguintes tipologias: PL – 105; TP – 45; S – 15; OT – 15, a que correspondem 18 ECTS.

Para além das UC com uma vertente prática, dispõe ainda de outras UC que analisam os fundamentos, incluindo estudos acerca do utilizador, o design de experiência, o design de interação, o design visual e a arquitetura da informação - e a forma como estas diferentes componentes podem, no âmbito da atividade profissional, ser identificados, investigados, informados e questionados, alinhado com os princípios do modelo pedagógico da Atlântica – Instituto Universitário.

Recorre ainda a metodologias de “design thinking”, ao design centrado no ser humano e à utilização criativa e inovadora da tecnologia para impulsionar as organizações e inspirar mudanças positivas, adotando para o efeito, metodologias ativas de aprendizagem, em que o estudante é responsabilizado por desenvolver as suas próprias habilidades, competências e conhecimentos específicos, contando naturalmente com o apoio do professor, enquanto seu mentor e inspirador, para que possa alcançar o máximo do seu potencial, tal e qual como o mercado atua na atualidade e em particular o das start-ups.

Pretende-se assim, na nossa perspetiva, combinar a teoria com a prática, para compreender o comportamento do utilizador e conceber produtos e serviços que otimizem a experiência deste.

Este CE em Design UX/UI pretende, desse modo, explorar a importância do Design para a experiência do utilizador final com interfaces de utilizador intuitivas. O estudante terá oportunidade de desenvolver projetos baseados na investigação centrada no utilizador e na experimentação de design, que permitirá evidenciar os seus conhecimentos criativos, analíticos e técnicos entretanto adquiridos e muito valorizados nos tempos atuais para o mercado da tecnologia e dos negócios.

Estes futuros designers UX/UI, assim estamos convictos, têm na atualidade uma enorme procura em todos os sectores de atividade e, devido às nossas singulares ligações à indústria. Como estratégia, este CE foi concebido para preparar os estudantes, dotando-os com um adequado perfil de liderança, ao longo de todo o processo de desenvolvimento do produto para a melhoria contínua da experiência do utilizador em produtos e serviços.

Enquanto estratégia de uma formação emergente na área do Design, pretende proporcionar aos seus futuros diplomados, a agregação de competências de natureza multidisciplinar, dispondo das ferramentas adequadas para desenvolver a sua carreira numa das áreas mais promissoras do presente, a indústria digital e tecnológica, integrada num ecossistema único para a inovação e desenvolvimento - Oeiras Valley – enquanto viveiro de inovação, criatividade e tecnologia em Portugal, que favorece a instalação das start-ups ou de empresas de base tecnológica.

Revisão dos programas das UC, seus conteúdos programáticos, resultados de aprendizagem, metodologias de ensino e avaliação; Revisão da sobreposição de conteúdos entre UC; Revisão da articulação entre UCs no mesmo semestre e entre semestres

Entrando agora na análise em detalhe com vista a corrigir ou implementar as recomendações e considerações elencadas pela CAE no seu Relatório, ponto 4.6.1. “Apreciação global”, procedemos a um conjunto significativo de ajustes, com a equipa coordenadora e respetivos docentes responsáveis pelas UC.

Sem embargo, de ser ainda possível no futuro, analisar a sua articulação e eventuais ajustes ao longo do eventual funcionamento do CE, que visem otimizar a sua organização pedagógica, clarificar as dinâmicas e hierarquias das várias UC bem como as suas relações, assim, ao nível da revisão dos programas das UC, seus conteúdos programáticos, resultados de aprendizagem, metodologias de ensino e avaliação, e ainda, a revisão da sobreposição de conteúdos entre UC, atualização ou revisão bibliográfica, bem como a revisão da articulação entre UC no mesmo

semestre e entre semestres, passamos a detalhar passo-a-passo as alterações efetuadas, bem como os esclarecimentos que se impõe:

UC: Algoritmos e Programação

(O programa menciona tecnologias web não incluídas nos conteúdos; A principal linguagem trabalhada parece ser Python mas as referências não incluem recursos sobre Python; A avaliação dedica 60% da classificação a um ensaio crítico, o que não parece adequado para uma UC de introdução à programação; Esta UC é oferecida apenas no quarto semestre, eventualmente faria sentido ser lecionada mais cedo.)

Com a evolução tecnológica em curso; atendendo que as tecnologias web são por natureza muito dinâmicas, será expectável que ao longo do período de funcionamento do curso, este possa incluir novas tecnologias a serem integradas nos conteúdos programáticos a serem apresentados e desenvolvidos nesta UC.

De qualquer modo, optamos por Incluir, uma referência associada ao Python, propondo-se uma atualização da lista de referências bibliográficas:

- 1/ Bohnacker, H.; Groß, B.; Laub J.; Lazzeroni, C. (2010). Generative Design: Visualize, Program, and Create with Processing: Princeton Architectural Press.
- 2/ Groner, L. (2020). *Python for designers: Learn Python to automate design workflows*. Independently Published.
- 3/ Burch, M. (2022). *Creating graphical user interfaces with Python: Using Tkinter and Qt*. Apress.
- 4/ Cormen, Leiserson, Rivest, and Stein (2009). Introduction to Algorithms, 3rd Edition, MIT Press
- 5/ Paul McFedries. (2023). HTML, CSS, & JavaScript All-in-One For Dummies.

Quanto aos critérios relacionados com a avaliação, entenda-se como um lapso, será retificada pela criação de um algoritmo de um tema a ser trabalhado em concordância com as tendências de mercado do momento da leção da UC.

Quanto ao posicionamento da UC na estrutura curricular do CE, a observação é pertinente, de facto faria sentido ser integrada no semestre anterior. Porém, o público-alvo dos estudantes que se pretende captar é, provavelmente, na sua grande maioria proveniente da área das artes e humanidades. Estes podem não estar preparados para uma UC desta natureza numa fase mais precoce do curso. Por essa razão, optou-se por preparar melhor os estudantes em práticas mais tecnológicas para depois envolvê-los em atividades que requerem conteúdos focados nas ciências matemáticas, tal como é o caso desta UC.

UC: Criatividade

(Embora se compreenda a oferta de uma UC dedicada ao design como prática criativa no primeiro semestre, os objetivos e metodologias listados são pouco claros, um problema que aliás começa com a própria definição de “criatividade”; Não é claro como é que o programa será implementado, se através de exercícios em sala de aula ou de projetos.)

Atendendo às considerações suscitadas, tomamos a iniciativa de reformular os objetivos de aprendizagem desta UC:

- C2 – Identificar obras de autores de referência e compreender os conceitos de criatividade, inovação e o seu papel no Design UX/UI;
- C1 – Identificar ferramentas e técnicas criativas para a criação de interfaces esteticamente atraentes e funcionais;
- C3 – Identificar e explicar metodologias e métodos de desenvolvimento de projeto na área do design e em particular da produção com tecnologia digital;

Ap1 – Refletir criticamente acerca da importância do desempenho criativo, da criatividade e da inovação;

Ap2 – Desenvolver a capacidade de pensamento criativo e inovador aplicado ao Design UX/UI;

At2 – Aplicar técnicas criativas em processos colaborativos, como brainstorming, mapas mentais, SCAMPER e storyboarding no processo de design.

Em concordância com os objetivos de aprendizagem a alcançar, propõe-se ainda a seguinte reformulação da demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

O objetivo de aprendizagem C1 será trabalhado nos CP1 e CP8 dos conteúdos programáticos abordando conceitos de criatividade de diferentes autores.

O objetivo C2 será desenvolvido nos CP2 a CP5 onde serão abordadas as diferentes dimensões, características, fatores facilitadores e inibidores e ainda processos de criatividade.

Os objetivos Ap1, Ap2 e At2 serão trabalhados nos CP6 a CP9 adotando metodologias criativas e formas de promover a inovação através da criação de exercícios práticos em sala de aula que incentivam a experimentação e interação.

UC: Desenho Aplicado

(O programa cobre várias tipologias de desenho numa UC de um semestre, o que levanta questões sobre os resultados de aprendizagem dos estudantes, que terão um tempo muito limitado para dedicar a cada tipologia; A bibliografia foca-se exclusivamente em desenho assistido por computador, ignorando pelo menos dois terços do programa.)

Atendendo as considerações elencadas, entendemos assim e nesse propósito, melhor adequar os conteúdos programáticos para capacitar os estudantes no desenvolvimento de competências em desenho aplicado ao meio digital, utilizando ferramentas, técnicas e metodologias que apoiam o design em áreas como ilustração, design gráfico, animação e interfaces digitais:

CP1: Introdução ao Desenho Digital: conceitos fundamentais do desenho no meio digital.

CP1.1: Diferença entre desenho tradicional e desenho digital.

CP1.2: A importância do desenho digital em diversas áreas: ilustração, design gráfico, UX/UI, animação e jogos.

CP2: Fundamentos do Desenho

CP2.1: Linhas e formas: prática e precisão no traço digital.

CP2.2: Perspetiva e proporção:

CP2.2.1: Desenho em 1, 2 e 3 pontos de fuga.

CP2.2.3: Construção de objetos e cenários tridimensionais.

CP3: Desenho de Personagens e Elementos Visuais

CP3.1: Construção de personagens:

CP3.1.1: Anatomia básica (proporções humanas e estilização).

CP3.1.2: Expressões faciais e poses dinâmicas.

CP3.1.3: Criação de roupas e acessórios.

CP4: Desenho de elementos gráficos: ícones, objetos e símbolos.

CP5: Desenho Vetorial e Ilustração

CP5.1: Diferença entre arte raster e arte vetorial.

CP5.2: Criação de ilustrações vetoriais no Adobe Illustrator.

CP5.3: Ferramentas de caneta (pen tool) e formas básicas.

CP5.4: Uso de curvas de Bézier e precisão no traço.

CP5.5: Aplicação em logótipos, ícones, e elementos de UI/UX.

CP6: IA como ferramenta de desenho.

CP6.1: Construção de “prompts”.

CP6.2: Análise e uso de imagens computacionais.

Quanto à bibliografia de consulta/existência obrigatória será atualizada para:

- 1/ Loomis, A. (2011). Figure Drawing for All It's Worth. Edição: Titan Books.
- 2/ Edwards, B. (2012). Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Edição Ediouro.
- 3/ Ruiz, M. (2016). Digital Painting Techniques: Practical Techniques of Digital Art Masters. Edição 3DTotal Publishing.
- 4/ Bancroft, T. (2016). Creating Characters with Personality. Edição Watson-Guption.
- 5/ Robertson, S. (2013). How to Draw: Drawing and Sketching Objects and Environments from Your Imagination. Edição Design Studio Press.

UC: Desenvolvimento de Produtos Digitais

(A metodologia e avaliação são pouco claras; Os objetivos de aprendizagem destacam a computação na "cloud", mas esta não é mencionada no programa; As horas de contacto parecem ser muito limitadas em função dos objetivos listados.)

Importa esclarecer, que sendo uma UC opcional de natureza teórico-prática, em que os conteúdos e objetivos listados encontram-se em concordância com o modelo pedagógico da Atlântica, recorrendo a metodologias ativas, onde o estudante é incentivado a construir o seu próprio conhecimento e a recorrer aos professores como mentores desse conhecimento. Nesse propósito, estamos em crer que as horas de contacto tanto desta como das demais UC deste curso cumprem com as expectativas mais atuais associadas às metodologias de ensino-aprendizagem e adotadas na maioria das melhores instituições de ensino superior.

Quanto à omissão referida, procede-se à correção dos conteúdos programáticos:

- CP1: Introdução ao Desenvolvimento de Produtos Digitais
- CP2: Transformações Digitais
- CP3: Conceitos básicos de Cloud Computing
- CP4: Metodologia para Design de Produtos
- CP5: Gestão Ágil de Projetos
- CP6: Arquitetura de Soluções Digitais
- CP7: Product Growth
- CP8: Gestão de Pessoas e Equipes
- CP9: Projeto de Produto
- CP9.1: Preconceção
- CP9.2: Conceção
- CP9.3 Pós-conceção

UC: ESG, Design e Marketing

(Os resultados de aprendizagem são genéricos e parecem-se sobrepor com os da UC de Empreendedorismo; A bibliografia não corresponde ao programa.)

Atendendo às considerações suscitadas, tomamos a iniciativa de reformular os seus objetivos de aprendizagem:

- C1 – Identificar e compreender os princípios de ESG e sua aplicação estratégica em design e marketing;
- C3 - Identificar e explicar metodologias e métodos de desenvolvimento de projeto na área da sustentabilidade e em particular da produção com tecnologia digital;
- Ap3 – Avaliar o impacto ambiental e social das estratégias de marketing e design;
- At1 – Desenvolver capacidade crítica para avaliar práticas corporativas de governança e sua comunicação ao público;

At2 – Desenvolver capacidades empreendedoras, criativas, proatividade, liderança de equipas multidisciplinares e de intervenção, alinhadas com os objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento sustentável e práticas de ESG;

At3 – Criar soluções visuais e funcionais que comuniquem os valores de ESG de forma clara e eficaz.

Quanto à Bibliografia de consulta/existência obrigatória esta será também atualizada:

- 1/ Papanek, V. (2005). Design for the real world: Human ecology and social change (2ª ed.). Thames & Hudson.
- 2/ Kotler, P., & Keller, K. L. (2022). Administração de marketing (16ª ed.). Pearson.
- 3/ Carroll, A. B., & Buchholtz, A. K. (2014). Business & society: Ethics, sustainability, and stakeholder management (9ª ed.). Cengage Learning.
- 4/ Manzini, E. (2015). Design, when everybody designs: An introduction to design for social innovation. MIT Press.
- 5/ The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022. United Nations. (disponível em <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf>);

UC: Estética e Design

(Resultados de aprendizagem pouco claros; A bibliografia não cobre os campos do design computacional e de interação; As metodologias não parecem adequadas.)

De modo a tornar os objetivos de aprendizagem mais claros, propomos a seguinte alteração:

- C1 – Identificar obras e autores nacionais e internacionais de referência na área da Estética;
- C2 - Aprofundar a capacidade de analisar criticamente a produção contemporânea de design, de acordo com o raciocínio e a linguagem estética.
- C3 – Compreender os conceitos fundamentais da estética aplicada ao Design UX/UI.
- Ap1 - Analisar criticamente as escolhas estéticas em diferentes contextos de Design UX/UI na prática profissional.
- Ap2 - Aplicar a estética do design para desenvolver artefactos digitais de Design UX/UI.
- At1 - Desenvolver habilidades práticas na criação de designs com bases estéticas sólidas.
- At3 - Explorar a relação entre estética, funcionalidade e a experiência do utilizador.

No que se refere às metodologias, entendemos que estão em linha com o modelo pedagógico da Atlântica e em particular com as demais UC de natureza predominantemente teórica do CE.

Quanto à bibliografia de consulta/existência obrigatória será atualizada para:

- 1/ Flusser, V. (2007). O Universo das Imagens Técnicas: Elogio da Superficialidade. São Paulo: Annablume.
- 2/ Cardoso, R. (2004). Design para um Mundo Complexo. São Paulo: Cosac Naify.
- 3/ Bense, M. (1965). Estética Generativa. Stuttgart: Edition Rot.
- 4/ Barthes, Roland (2007). Crítica e Verdade, Lisboa, Edições 70.
- 5/ Berger, John (2018). Modos de ver, Lisboa, Antígona.

UC: Gestão de Design

(Alguns elementos do programa parecem-se sobrepor a outras UC sem que sejam claras quais as estratégias de articulação a desenvolver; O programa mistura ferramentas e metodologias do marketing com ferramentas e metodologias do projeto de design (e.g., personas, storytelling, etc.).

É nosso entendimento que esta UC, aborda questões e conceitos que consideramos essenciais para o design estratégico e a gestão eficiente de processos UX/UI, promovendo a capacitação

de profissionais aptos a liderar equipas, bem como alinhar objetivos de negócio com as eventuais equipas de marketing e as efetivas necessidades do utilizador final.

UC: História e Teorias do Design

(Quatro das cinco referências listadas têm mais de trinta anos; O nome de Bonsiepe está mal escrito; O livro de Bärdeke teve uma segunda edição atualizada em 2005).

Tratando-se de uma UC da História do Design optou-se inicialmente por uma bibliografia que considerávamos clássica. Porém procedemos à sua atualização em concordância com os restantes observações efetuadas pela CAE:

- 1/ MARGOLIN, Victor.(2017). World History of Design. New York: Bloomsbury Publishing
- 2/ RAIZMAN, David. (2023). History of Modern Design (Third Edition). London: Lawrence King. 448p.
- 3/ BÜRDEK, B., (2005). Diseño, história, teoria y práctica del diseño industrial (second edition), Barcelona, Gustavo Gili. 390P.
- 4/ BONSIPE, G., (1992). Teoria e prática do design industrial, Lisboa, CPD. 362p.
- 5/ MILLER, J. Abbott, LUPTON, Ellen.(2019) The Abc's of Triangle Square Circle: The Bauhaus and Design Theory. Princeton: Princeton Architectural Press. 72p.

UC: Ilustração Digital

(Parece haver uma sobreposição significativa de conteúdos entre esta UC e Desenho Aplicado; A bibliografia é bastante técnica, com poucas referências históricas e teóricas.)

Entendemos ser precisamente esse o propósito destas duas UC referidas pela CAE. No caso específico desta UC de Ilustração Digital, pretende focar-se na aplicação do desenho muito mais efetivo e com recurso a tecnologias digitais para aplicativos também dessa natureza.

Quanto à bibliografia ser bastante técnica, com poucas referências históricas e teóricas, tal como referimos anteriormente, esse é efetivamente o seu propósito, atendendo que esta UC é uma sequência da UC de Desenho Aplicado, onde as referências históricas e teóricas são abordadas. Nesta UC pretende-se, essencialmente, fortalecer a prática do Desenho Aplicado utilizando as ferramentas digitais mais adequadas no momento da sua aplicação.

UC: Inteligência Artificial Aplicada ao Design

(O programa parece ser mais abrangente do que o da UC Introdução à Inteligência Artificial, o que levanta questões sobre a necessidade de ambas as UC ou sobre o seu encadeamento.)

Esta constatação por parte da CAE consideramos de facto ser muito relevante, com o propósito de se dividir em duas UC, os conteúdos e o conhecimento adquirido no âmbito da “Inteligência Artificial”. Sendo que na primeira UC “Introdução à inteligência artificial”, esta é pela sua natureza, mais teórica e abrangente, nesta UC de “Inteligência Artificial Aplicada ao Design” procura no essencial, centrar-se na aplicação da “Inteligência artificial” nas práticas do design. Entenda-se, que o público-alvo deste CE, será expectável que na sua maioria, seja proveniente da área das artes e humanidades. Nesse propósito, é nosso entendimento que estes estudantes carecem de uma melhor preparação, para melhor poderem recorrer e adotar o uso de tecnologias digitais com o recurso à matemática, tal como os algoritmos e a inteligência artificial. Torna-se de facto crucial para esta estratégia a implementar no âmbito do ensino-aprendizagem, manter estas duas UC na estrutura do CE, para que possam ser alcançados melhores resultados e o sucesso, que se pretende, que os estudantes possam alcançar.

UC: Lab Design de Interfaces

(O nome da UC não corresponde ao programa, que é maioritariamente dedicado à tipografia.)

Atendendo às alterações entretanto propostas no âmbito dos conteúdos programáticos da UC Lab Design Visual, que recorde-se precede esta UC, propomos assim, alterar e reformular os seguintes elencos da FUC:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

C1 - Compreender a importância e a aplicação dos princípios do design visual para criar interfaces claras, estéticas e funcionais;

C2- Compreender a importância da tipografia e diagramação adequada para interfaces.

Ap1 - Aplicar princípios de design de interfaces para criar soluções centradas no utilizador;.

At1 – Desenvolver interfaces com foco em usabilidade, acessibilidade e estética;

At2 - Ser capaz de realizar testes de usabilidade e implementar melhorias iterativas.

Conteúdos programáticos:

CP1: Design Visual de Interfaces

CP1.1: História e avanço tecnológico da tipografia: analógica e digital.

CP1.2: Tipografia aplicada ao Design de interfaces:

CP1.3: Seleção de tipografia:

CP1.3.1: Critérios para interfaces digitais.

CP1.3.2: Hierarquia tipográfica: títulos, subtítulos, corpo de texto e legendas.

CP1.3.3: Legibilidade e acessibilidade: tamanhos, pesos e alinhamento de texto.

CP1.3.4: Uso de fontes em diferentes plataformas (web-safe fonts, Google Fonts).

CP1.4: Microinterações e animações: aprimoramento da experiência do utilizador.

CP1.5: Estudo de motion design e feedback visual.

CP2: Acessibilidade e Design Inclusivo

CP2.1: Princípios de Acessibilidade Web (WCAG)

CP2.2: Interfaces para diferentes dispositivos e necessidades (ex.: leitores de tela, adaptação de contraste).

CP2.3: Design inclusivo: diversidade de utilizadores e contextos.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Os objetivos C1 e C2 serão trabalhados em CP1 abordando, particularmente, os princípios e as teorias subjacentes à tipografia e diagramação de forma consciente e criteriosa.

O objetivo Ap1 será trabalhado em CP2 onde a análise de produtos e exercícios práticos de design de interfaces serão realizados para fixação dos conteúdos.

At1 e At2 serão trabalhados em CP2 e ao longo de todo o curso através de atividades de avaliação de usabilidade, acessibilidade e estética que promovam melhorias iterativas.

Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

1/ Lidwell, W., Holden, K., & Butler, J.(2010). Universal Principles of Design. Rockport Publishers.

2/ Norman, D. A. (2013). The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition. Basic Books.

3/ Garrett, J. J. (2010). The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond. New Riders.

4/ Shneiderman, B., & Plaisant, C. (2010). Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction. Pearson.

5/ Cooper, A., Reimann, R., & Cronin, D.(2007). About Face: The Essentials of Interaction Design. Wiley.

UC: Lab Design Visual

(O programa parece corresponder mais a uma introdução ao design gráfico do que a uma UC sobre design visual.)

Seria nosso propósito, uma introdução ao Design Gráfico com enfoque no Design Visual, contudo face às considerações aduzidas, propomos alterar os conteúdos programáticos para:

- CP1: Introdução ao Design Visual e Experiência do Utilizador (UX)
- CP1.1: Conceitos fundamentais: o que é UX Design e o papel do Design Visual.
- CP1.2: Relação entre funcionalidade, usabilidade e estética.
- CP1.3: Importância do design visual na experiência do utilizador.
- CP1.4: Exemplos de boas e más práticas de design visual em interfaces digitais.
- CP2: Princípios do Design Visual
- CP2.1: Gestalt: percepção das formas, analogias formais e a sua aplicação em UX: proximidade, similaridade, continuidade, figura-fundo, fechamento.
- CP2.2: Hierarquia visual: uso de tamanho, contraste, cor e espaçamento.
- CP2.3: Princípios de alinhamento e grelhas para organização visual.
- CP 2.4: Tipografia aplicada: legibilidade, escalabilidade e harmonia tipográfica.
- CP2.5: Escolha e combinação de fontes.
- CP2.6: Paletas de cores: psicologia das cores e seu impacto na experiência do utilizador.
- Acessibilidade cromática.
- CP3: Ferramentas de Design Visual
- CP3.1: Exploração prática das principais ferramentas do mercado:
- CP3.1.1: Figma: design, prototipagem e colaboração.
- CP3.1.2: Adobe XD: wireframes, protótipos interativos e testes.
- CP3.1.3: Sketch: design de interfaces vetoriais.
- CP3.2: Ferramentas complementares:
- CP3.2.1: Paletas de cores: Coolers, Adobe Color.
- CP3.2.2: Iconografia: Material Icons, Font Awesome.

UC: Laboratório de Vídeo – adota nova designação em português: **Lab Vídeo**

(A designação inglesa da UC é “Video Lab”, alinhada com os “Lab” de Design Visual e Design de Interfaces, enquanto que a designação portuguesa é “Laboratório”; A fonte mais recente na bibliografia tem quase 10 anos, algumas das restantes têm mais de 20 anos. Numa UC bastante técnica, as referências deveriam refletir o estado da arte.)

Seguindo a recomendação da CAE e em concordância com outras UC da estrutura curricular da mesma similitude, propomo-nos adotar a seguinte denominação para a **UC: Lab Vídeo**.

Quanto à Bibliografia de consulta/existência obrigatória será atualizada para:

- 1/ Zettl, H. (2017). Televisão e produção de vídeo: Técnicas, estética e práticas (10ª ed.). Pioneira Thomson Learning.
- 2/ Thompson, R. (2018). Manual de produção de vídeo digital [eBook]. Elsevier.
- 3/ Costa, M., & Lopes, F. (2021). Análise estética na produção de curtas-metragens em laboratório de vídeo. Revista de Artes Visuais, 15(3), 45-60.
- 4/ Pereira, A. C. (2019). O uso de técnicas de edição na narrativa audiovisual experimental. Comunicação e Cinema, 8(2), 20-34.
- 5/ Marques, P. (2020). Iluminação e composição visual em vídeo. In J. Silva (Ed.), Manual prático de vídeo digital (pp. 101-130). Edições Lusíadas.

UC: Marketing Digital

(A UC Fundamentos de Marketing já inclui uma introdução ao Marketing Digital; SEO e Gestão de Redes Sociais também inclui conteúdos sobre Marketing Digital.)

Atendendo à necessidade de uma melhor relação e articulação entre as UC referidas e tornar o curso mais dinâmico, inclusive, permitir que os estudantes que optem pela UC de Fundamentos de Marketing, possam antecipadamente ter acesso a conteúdos de natureza introdutória ao Marketing Digital ou complementar no caso da UC de SEO e Gestão de Redes Sociais, entendemos ser relevante que se mantenham tal como proposto.

UC: Merchandising Visual

(Objetivos de aprendizagem pouco claros e potencialmente redundantes com os de outras UC.)

Procedemos à atualização dos objetivos de aprendizagem:

- C2 – Compreender a importância das técnicas utilizadas pelos retalhistas no merchandising e exposição de mercadorias em ambientes digitais de retalho reais.
- C3 – Compreender as diferentes abordagens e métodos para eficácia em ambientes digitais de retalho reais, atendendo a princípios de exposição de equilíbrio, cor e asserção de pontos focais.
- Ap1 – Aplicar princípios de merchandising visual em plataformas de e-commerce e aplicativos.
- Ap2 – Criar experiências de compra intuitivas e envolventes, alinhadas às necessidades do consumidor.
- Ap3 – Desenvolver arquitetura da informação e fluxos de navegação eficientes para merchandising digital.
- At1 – Implementar microinterações e animações para melhorar a experiência de compra.
- At3 – Avaliar o desempenho do merchandising visual com base em dados e métricas de conversão.

UC: Metodologias de Design

(A designação da UC é diferente em inglês (singular) e português (plural); O livro “Universal Methods of Design” de Martin e Hanington teve uma edição revista e expandida em 2019.)

Procede-se à retificação da designação da versão em inglês da UC: Design Methodologies.

Procede-se ainda à atualização da bibliografia de referência:

- 1/ Brown, Tim (2017) Design Thinking. Alta Books; Edição: 1ª versão original: Change by Design;
- 2/ Cross (2007) Designerly Ways of Knowing. Basel; Boston; Berlin: Birkhauser;
- 3/ Jones (1992) Design Methods. New York: John Wiley & Sons, Inc. (1ª Ed. 1970);
- 4/ Kelley (2001) The Art of Innovation. London: Harper Collins Business, 2001;
- 5/ Martin; Hanington (2019) Universal methods of design: 100 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions. Beverly, MA: Rockport Publishers.

Atendendo ainda à eventual sobreposição de conteúdos programáticos com outras UC, procede-se à sua atualização:

- CP1: Introdução aos princípios e conceitos do Design
- CP1.1: Simplicidade versus complexidade
- CP1.2: Métodos de projeto
- CP1.3: Ferramentas de projeto
- CP1.4: Técnicas de projeto

CP2: Captação e Análise de dados de mercado
CP3: Metodologias ágeis
CP4.1: Conceitos
CP4.2: Modelos
CP4.3: Utilização
CP4: Cocriação
CP5: Design thinking
CP6: Métricas e Avaliação de UX

UC: Projeto de Interface

(A UC é intitulada “Projeto de Interface” em português mas “Interface design” em inglês; Existe uma potencial sobreposição com outras UC, nomeadamente Metodologias de Design; Parte da bibliografia não suporta adequadamente o conteúdo, outras referências estão desatualizadas).

Procede-se à retificação da designação da versão em inglês da UC: Interface project.

Procedeu-se ainda à revisão dos conteúdos programáticos da UC Metodologias de Design.

Quanto à de consulta/existência obrigatória será atualizada para:

- 1/ Alan Cooper, Robert Reimann, David Cronin, & Christopher Noessel. (2014). About Face: The Essentials of Interaction Design: Vol. Fourth edition Alan Cooper, Robert Reimann, David Cronin, Christopher Noessel. Wiley.
- 2/ Tidwell, J. (2011). Designing Interfaces : Patterns for Effective Interaction Design: Vol. 2nd ed. O'Reilly Media.
- 3/ Nielsen, Jakob, e Loranger, Hoa (2007). Web Usability 2.0: Projetando Websites com Qualidade. Editora Alta Books.
- 4/ Garrett, Jesse James (2011). Elementos da Experiência do Usuário: Design Interativo para a Web e Além. Editora Bookman.
- 5/ Krug, Steve (2014). Não me Faça Pensar: Uma Abordagem de Bom Senso à Usabilidade na Web. Editora Alta Books.

UC: Projeto Digital de UX/UI

(Será que o adjetivo “digital” é necessário?; Alguns dos resultados de aprendizagem são pouco claros; A investigação sobre utilizadores e a realização de testes parecem ser tratados como aspetos secundários.)

Atendendo à questão suscitada pela CAE, importa esclarecer que a UC foca-se em projeto digital em sentido lato e no âmbito das tecnologias. Também cabe aqui esclarecer, relativamente aos aspetos suscitados acerca da investigação sobre utilizadores e a realização de testes, importa referir, exatamente, esta UC foca-se mais nas tecnologias e não nos processos e métodos, deixando as etapas mencionadas para as UC de projeto que se seguem e para o projeto de final de curso.

Atendendo ainda que na apreciação da CAE, alguns dos resultados de aprendizagem são pouco claros, apresenta-se a seguinte reformulação:

- C2 – Compreender o processo intrínseco à recolha, investigação e utilização de dados para o Design UX/UI.
- C3 – Compreender as fases essenciais do ciclo de Design UX/UI.
- Ap1 – Manipular ferramentas modernas para prototipagem e design.
- Ap2 – Capacitar os estudantes para projetar soluções centradas no utilizador.
- Ap3 – Identificar pontos fortes e fracos das interfaces e dar sugestões de como as melhorar.
- At1 – Desenvolver soluções criativas e originais explorando ferramentas de prototipagem.

At3 – Desenvolver de forma autónoma e saber defender as propostas de solução para projetos digitais com dados, utilizando métricas de desempenho criadas pelo estudante.

UC: Projeto Final de Design UX/UI

(Esta UC parece-se constituir como uma versão expandida de Projeto Digital de UX/UI, já que algumas referências são essencialmente idênticas.)

Concordamos com a apreciação da CAE. Esse é de facto o propósito desta UC, como “Projeto Final” de curso. Pretende-se que abarque conteúdos das diversas UC que lhe precederam, para que possa ser realizado o projeto final e se possível, ter aplicação no mercado com coerência dos conteúdos e adotando métodos atuais, ferramentas, técnicas e tecnologias que estejam disponíveis. A metodologia que é seguida na Atlântica é estruturada no pressuposto do formato ativo e este CE, no nosso entendimento, foi estruturado para trazer para a sala de aula casos práticos associados ao mercado. Entende-se, a realização de um PROJETO FINAL de curso, com o resultado da aquisição de conhecimento e de competências adquiridas ao longo do percurso dos estudantes no CE. Essa é também a razão e a matriz, para que muitos conteúdos se sobrepõem em algumas UC para que possam construir uma formação sólida e integrativa.

UC: UI Design

(O programa desta UC é muito ambicioso, vários dos tópicos parecem precisar de bastante mais de uma semana para serem tratados adequadamente; Alguns dos tópicos parecem pertencer mais naturalmente ao âmbito de uma UC de Design de Interação ou de Fatores Humanos; Não é claro como é que a UC será desenvolvida já que o programa é bastante teórico mas o domínio da UC é largamente prático.)

Em face da apreciação efetuada pela CAE, importa esclarecer que os conteúdos e objetivos de aprendizagem listados enquadram-se no modelo pedagógico adotado pela Atlântica, recorrendo a metodologias ativas, onde o estudante deve ser capaz de construir o seu próprio conhecimento e recorrer aos professores como mentores desse conhecimento, tal como já referido anteriormente. Sendo assim, é nosso entendimento, que as horas de contacto tanto desta como das restantes UC propostas para este CE, cumprem com as expectativas mais atuais de ensino-aprendizagem preconizadas na maioria das melhores instituições de ensino superior.

Quanto à natureza em como é que a UC será desenvolvida, importa esclarecer que as aulas serão suportadas com exemplos reais e exercícios aplicados, que permitam fomentar a análise crítica e discussão de exemplos de interfaces já existentes. Serão ainda elaborados trabalhos individuais e em grupo, com feedback contínuo. Propõe-se ainda explorar ferramentas de design como Figma e outras, como por exemplo o Sketch.

UC: UX Design & UX Design II

(O programa das duas UC é muito ambicioso e pouco coerente; Não se percebe uma lógica subjacente à ordem dos conteúdos ou até à diferença entre as duas UC; A UC de UX Design II inclui o Adobe XD, que já não é ativamente desenvolvido; Existe alguma sobreposição de conteúdos com outras UC, nomeadamente UI Design; Não é claro se a estratégia de desenvolvimento da UC será mais prática ou teórica, se os estudantes irão desenvolver projeto, se estas UC são projetuais ou técnicas.)

Importa referir que a menção ao Adobe XD e de outros softwares mencionados, será retirada e substituída por “Formação em ferramentas de software em uso para UX Design.”

Nesse propósito os conteúdos programáticos da **UC UX Design II** foram assim atualizados:

CP1: Design Emocional

CP1.1: Definições e tipos de emoção

- CP1.2: Entendendo as emoções em UX/UI
- CP2: Níveis de Design Emocional
- CP3: Jornada do utilizador
- CP3.1: Níveis da jornada
- CP3.2: Storytelling
- CP4: UX Writing
- CP4.1: Arquitetura da Informação
- CP4.1.1: Dados X Informação
- CP4.1.2: Taxonomia e Folksonomia
- CP4.1.3: Utilizações
- CP4.2: Tom e voz da marca
- CP5: Produtos Digitais
- CP6: Road Map
- CP6.1: Utilização
- CP6.2: Priorização
- CP7: Prototipação
- CP7.1: Formação em ferramentas de software em uso para UX Design.

No que se refere às metodologias a ser adotadas no âmbito destas UC, pressupõe aulas teóricas-práticas para explicar conceitos e frameworks de UX e estudos de caso: análise de projetos reais de UX Design. A estas prevê-se ainda aulas de natureza prático-laboratorial, onde serão desenvolvidas wireframes, protótipos e testes de usabilidade, sustentados em trabalhos em grupo: desenvolvimento de projetos de design UX com feedback contínuo; e para análise de métricas e testes: interpretação de dados para melhorar projetos de UX.

Revisão das áreas científicas associadas às UC

Por fim, tendo ainda por base o relatório preliminar elaborado pela CAE, o qual refere a necessidade de uma revisão das áreas científicas associadas às UC, nomeadamente, segundo afirma, existir uma aparente desadequação entre os seus conteúdos e as áreas científicas associadas, identificando nesse contexto algumas UC. Entendemos assim por bem, prestar o esclarecimento que se impõe.

As UC identificadas são todas de natureza optativa. Estas UC encontram-se associadas a grupos de opção distintos e afetos a anos/ semestres distintos, conforme ponto 4.3. “Unidades Curriculares (opções)”. Cada grupo de opções, pode disponibilizar UC da mesma área científica, ou de áreas científicas distintas. Não é de toda nossa intenção criar novas áreas científicas por aglutinação de conhecimentos. Tal procedimento, seguiu os trâmites e orientações facultadas pelos Guiões da A3ES e em concordância com o preenchimento dos campos de submissão de propostas desta natureza para as UC de opção.

Ainda relativamente às UC optativas oferecidas, a CAE refere, como sendo um ponto fraco, que estas UC estando disponíveis num determinado semestre, não podem aparentemente ser selecionadas pelos estudantes fora desse semestre, o que pode inviabilizar a sua frequência e limitar seriamente a configuração individual do percurso de aprendizagem.

Tomamos naturalmente em boa nota tal observação efetuada pela CAE. Ponderamos assim e desse modo, a possibilidade de dar a oportunidade ao estudante, independentemente do ano curricular em que esteja inscrito, de poder selecionar uma, entre as seis UC opcionais disponíveis nesse semestre, conforme previsto no quadro da estrutura curricular das UC opcionais do CE, em cada um dos seus três anos curriculares.

Em conclusão, este CE pretende oferecer uma formação básica e ampla na área de estudo, com especial ênfase, no desenvolvimento de conhecimentos gerais e introdutórios e de natureza interdisciplinar que permitam a inserção dos seus diplomados no mercado de trabalho, tal como está refletido na distribuição dos créditos pelas diferentes áreas científicas, dando assim

preferência à introdução de conceitos, teorias e práticas fundamentais, a par de uma formação centrada na prática e no saber fazer, suportada em resolução de problemas, preparando estes futuros diplomados para se sentirem habilitados a poderem prosseguir os seus estudos - num eventual curso de mestrado, através de uma formação mais especializada na área em apreço.

Conclusões

Na presente exposição, ficou ainda demonstrado que:

1. A IES entende ter corrigido e implementado na maioria dos casos evidenciados as recomendações e considerações elencadas pela CAE no seu Relatório, nomeadamente no ponto 4.6.1. “Apreciação global” em articulação interna com a coordenação do CE e pelos docentes responsáveis.
2. Espera ainda ter ficado esclarecido o porquê da terminologia adotada para identificar as áreas científicas associadas às UC opcionais.